

En résumé



	4h	1j	3j	4j	4sem
Vit K	x			x	x
Saturation post-ductale		x			
Vit D3				x-----	3 années
Guthrie			x		
Otoémissions acoustiques		x-----			

AGE	GROSS MOTOR	FINE MOTOR & VISION	HEARING SPEECH & LANGUAGE	SOCIAL & EMOTIONAL BEHAVIOUR
6 weeks	• Momentarily holds head up	• Should fix and follow from birth- definite delay if not doing so at 6 weeks	• Quiets to voice • Vocalises	• Social smile
3 months	• Can support head	• Reaches to grasp. • Holds a rattle	• Turns to sound	• Laughs, hand regard
6 months	• Lifts head spontaneously, • Starting to sits without support	• Transfers objects from hand to hand. • Palmar grasp	• Babbles. • Turns to voice	• Stranger awareness develops • Finger feed • Works to reach a toy
9 month	• Crawls	• Immature pincer grip • Bangs two cubes	• Double syllable babble	• Waves "bye-bye". • Plays peek-a-boo. • Indicate wants
12 months	• Cruises around furniture • Pulls to stand • Walks with aid	• Neat pincer grip, casting	• One or two words • imitates sounds	• Understands "no". • Gives up a toy • Object permanence established
15 months	• Walks alone	• To and fro scribble		• Indicates wants.
18 months	• If not walking by 18 months then this is delayed		• Points to 1 body part • 6-12 words	• Drinks from a cup. • Asks for food/drink. • Symbolic play
2 years	• Jumps with 2 feet together • Kicks a ball	• Circular Scribble	• Joins 2-3 words • Can name 2 body parts. • 20-50 words	• Has difficulty sharing. • Can feed self with spoon
3 years	• Can go up and down stairs 1 per step • Hops	• Builds a tower of 9-10 bricks. • Cuts with scissors • Can copy a circle	• Basic sentences	• Mostly toilet trained by day. • Can dress with help and undress self • Can take turns. • Eat with a fork and spoon
4 years		• Can copy a square or a cross. • Builds a 10-block tower	• Tells stories. • Uses past tense. • Can count to 20	• Dresses with help. • Parallel play with other children
5 years	• Skips	• Draws a person	• Knows colours, age and address	• Names a friend • Comforts in distress

En résumé: Développement **moteur**

- **2 mois:** mains ouvertes
- **4 mois:** tête dans l'axe, regard des mains
- **6 mois:** transfert, pas de préférence manuelle
- **9 mois:** assis, pré-locomotion
- **10-18 mois:** marche
- **Dès 12 mois:** préférence manuelle, pince fine



En résumé: Développement psychosocial

- 2 Mois: sourire réponse, social
- Dès 4 mois: ouvert, curieux
- 8 mois: peur de l'étranger
- 12 mois: le doudou
- 18 mois: début opposition, autonomie
- 3 ans: identification sexuelle, jeux de groupe
- 4 ans: séparation aisée



En résumé: le langage

- 2 mois: vocalises
- 6 mois: dissyllabes
- 12 mois: chaines de syllabes, 1^e mots, pointage
- 18 mois: jargon mélodieux
- 24 mois: > 50 mots, juxtapositions
- 3 ans: > 50% compréhensible par étranger
- 4 ans: 100% compréhensible



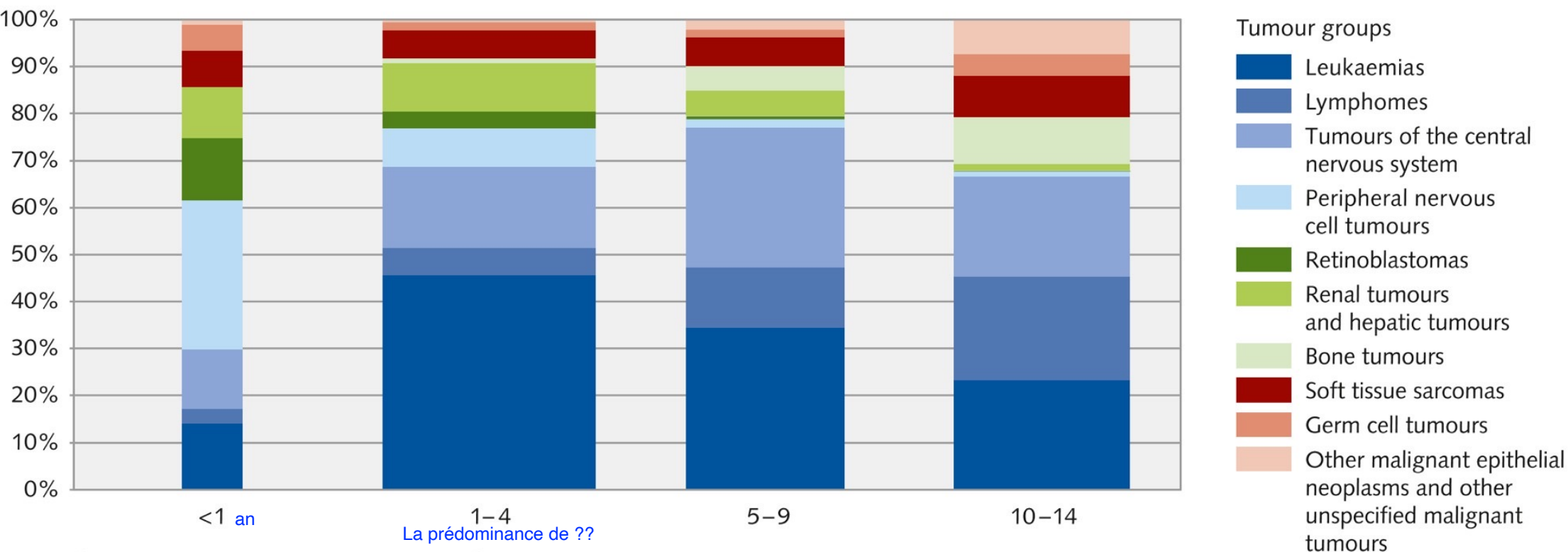
En résumé: l'intelligence

- 2 mois: habitation
- 4 mois: regard des mains
- 12 mois: permanence objet, cause-effet
- 18 mois: reconnaissance formes, puzzles, tours de plots
- 4 ans: puzzles, comptage (ad 4-5), imitations, jeux de société



Types de cancers pédiatriques en fonction de l'âge

Childhood cancers: Tumour groups by age group, 1984–2013



The surfaces are proportional to the number of cases.

Source: SCCR

© FSO, Neuchâtel 2016

Leucémies aiguës lymphoblastiques		Lymphomes
Fréquence	Tumeur hématologique la plus fréquente de l'enfant	Moins fréquents que les leucémies
	Surtout fréquentes chez l'enfant de moins de 10 ans Leucémie plus chez le petit enfant (<10ans)	Au delà de l'âge de 10 ans, prédominant par rapport aux leucémies
Cellule d'origine	Cellules lymphoïdes <u>immatures</u>	Cellules lymphoïdes <u>matures</u>
	B ou T	B ou T
Clinique	Cellules tumorales sanguines circulantes	Masses tissulaires: ganglions ou autres organes
	Rapidement progressives	Evolutivité variable

Classification des lymphomes

2 grands groupes de lymphome

Lymphomes de Hodgkin
LH - env. 15%

Lymphomes non Hodgkiniens
LNH - env. 85%

divisé en 2 groupes

Lymphomes B
Les plus fréquents
85-90% des LNH
Env. 40 entités

Lymphomes T
Rares
10-15% des LNH
Env. 30 entités

Les lymphomes pédiatriques appartiennent aux deux catégories (lymphomes de Hodgkin et non Hodgkiniens)

Le répertoire des types de lymphomes **non Hodgkiniens** rencontrés fréquemment chez l'enfant est limité, et correspond des formes agressives

Lymphomes **B**

Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma
B-cell prolymphocytic leukemia
Lymphoplasmacytic lymphoma
Splenic and nodal marginal zone lymphomas
Extranodal marginal zone lymphoma Mantle cell lymphoma
Follicular lymphoma
Marginal zone lymphoma
Hairy cell leukemia
Plasmacytoma/plasma cell myeloma

Diffuse large B-cell lymphoma

Burkitt lymphoma

Lymphomes **T/NK-cell**

T-cell prolymphocytic leukemia Large granular lymphocytic leukemia
Mycosis fungoides/Sézary syndrome
Peripheral T-cell lymphoma, unspecified

Anaplastic large cell lymphoma ALK+

Anaplastic large cell lymphoma ALK-
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma
Enteropathy-associated T-cell lymphoma
Panniculitis-like T-cell lymphoma
Hepatosplenic $\gamma\delta$ T-cell lymphoma
Adult T-cell leukemia/lymphoma
NK/T-cell lymphoma, nasal type
NK-cell leukemia

Lymphome de Burkitt

- Forme principale de lymphome pédiatrique en Afrique centrale (zone endémique), enfants entre 4 et 7 ans
- 30-50 % des lymphomes pédiatriques dans les pays occidentaux, enfants et adultes jeunes (lymphome de Burkitt dit « sporadique »)
= dans nos régions
- Nette prédominance masculine
- Présentation clinique
 - masses extraganglionnaires >> adénopathies
 - région iléocaecale, mandibule, reins, ovaires...
 - +/- dissémination leucémique
- Tumeur à croissance très rapide
- Tumeur hautement maligne, très sensible aux traitements cytoréducteurs, curable dans la majorité des cas (90% de guérison)

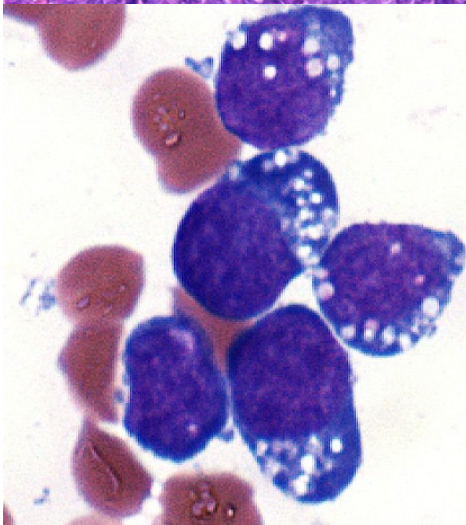
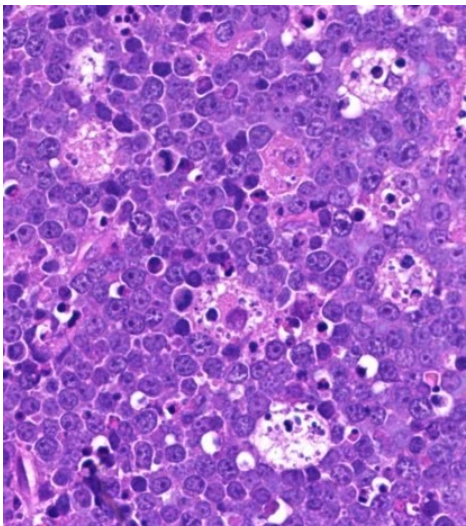
Lymphome de Burkitt

Présentation clinique



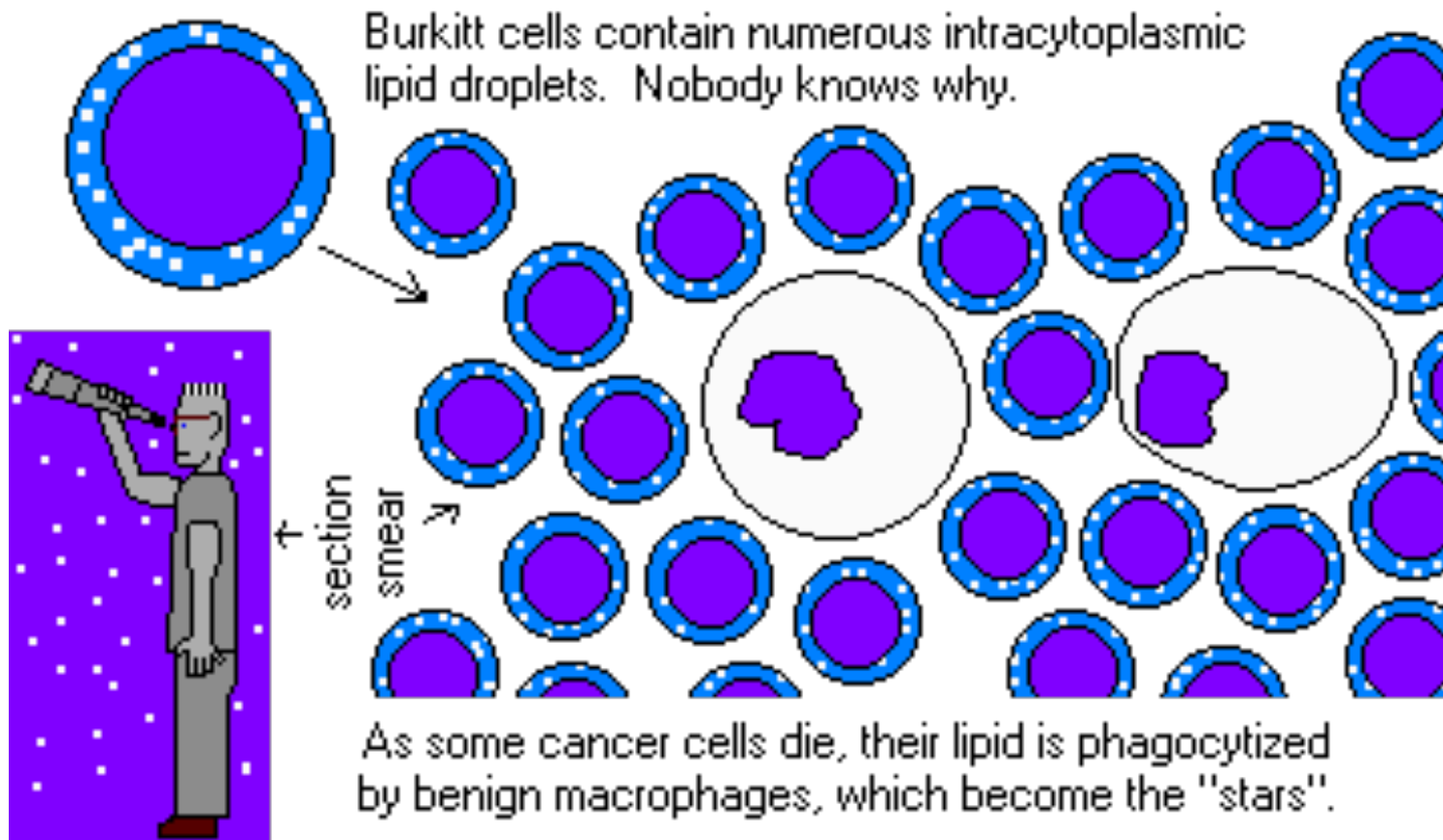
Lymphome de Burkitt

- Lymphome non Hodgkinien - lymphome B dérivé de cellules des centres germinatifs (early GC B cells)
- Histologie: prolifération diffuse et monotone de cellules de taille moyenne, nombreuses mitoses, apoptose importante, macrophages résorptifs (« ciel étoilé »)
forte activité apoptotique
- Cellules: noyaux ronds, chromatine granulaire, plusieurs nucléoles, peu de cytoplasme, vacuoles cytoplasmiques
- Immunophénotype: CD20 et autres marqueurs B
CD20 est un antigène couramment utilisé pour les détecter
 - CD10+ BCL6+ BCL2-
 - Ki67++ MYC+
- Pathogenèse: réarrangement de *cMYC*, virus EBV



Lymphome de Burkitt : « Starry Sky »

tous ces débris donnent un aspect étoilé dans un cytoplasme très sombre



Lymphome diffus à grandes cellules B

(Non Hodgkinien, dérivés des cellules B)

- Environ 10% des lymphomes pédiatriques (>< lymphome le plus fréquent de l'adulte)
- Lymphome agressif, mais généralement moins rapidement progressif que le lymphome de Burkitt
- Lymphome constitué de grandes cellules B, matures (centroblastes, immunoblastes)
- Expression de CD20 et autres marqueurs B
- Présentation ganglionnaire ou extraganglionnaire
- **Curable** dans la grande majorité des cas

Lymphome anaplasique à grandes cellules

(Non Hodgkinien, dérivés des cellules T)

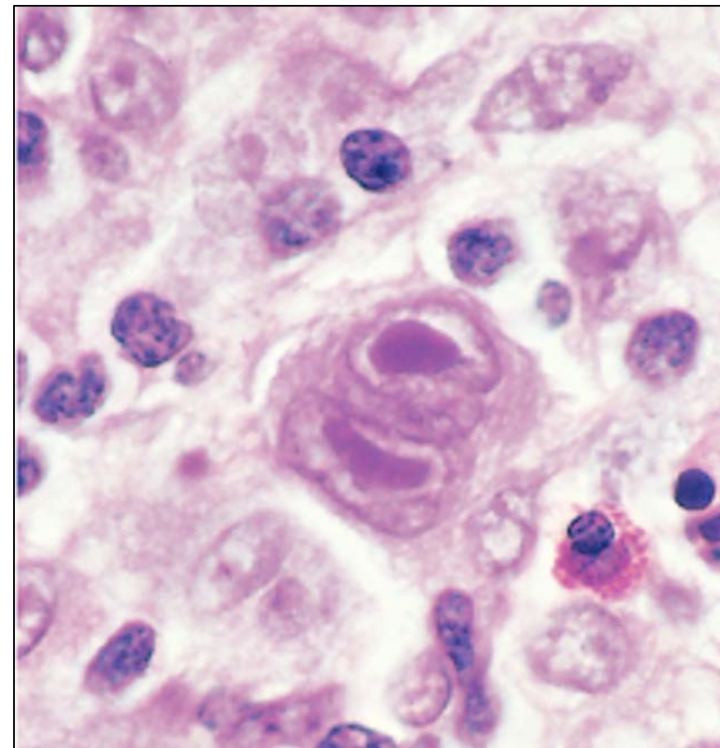
- Environ 10% des lymphomes pédiatriques
- Lymphome agressif constitué de grandes cellules de morphologie particulière (« anaplasiques »), en nappes diffuses avec infiltration des sinus des ganglions
- Expression de CD30 (100% des cas) et de la protéine ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)
- Dérivées de cellules T matures, avec perte aberrante de l'expression des antigènes normalement exprimés par les cellules T (CD3 souvent perdu)
- Présentation ganglionnaire ou extraganglionnaire (os, poumon, peau), souvent stade avancé au diagnostic
- **Curable** dans la majorité des cas

Lymphome de Hodgkin pédiatrique

- Env. 25% des lymphomes pédiatriques
- Enfants et adolescents
- **Forme « classique »** la plus fréquente
- Atteinte ganglionnaire ou médiastinale, extension par contiguïté, le stade d'extension représente le facteur pronostique le plus important
- **Curable** dans >80% des cas
- Souvent **accompagné de symptômes généraux, fièvre, prurit, perte de poids**

Lymphome de Hodgkin classique

- Cellules tumorales géantes (cellules de Hodgkin/ Reed Sternberg) dispersées dans un background réactionnel abondant, inflammatoire, avec souvent éosinophilie
 - Les ^(néoplasiques) cellules tumorales sont quantitativement minoritaires!
- Immunophénotype caractéristique
 - CD15+ CD30+
 - peu ou pas d'expression de marqueurs des lignées B et T
- Types histologiques fréquents: sclérose nodulaire, cellularité mixte



Comparaison des lymphomes de Hodgkin et non Hodgkiniens

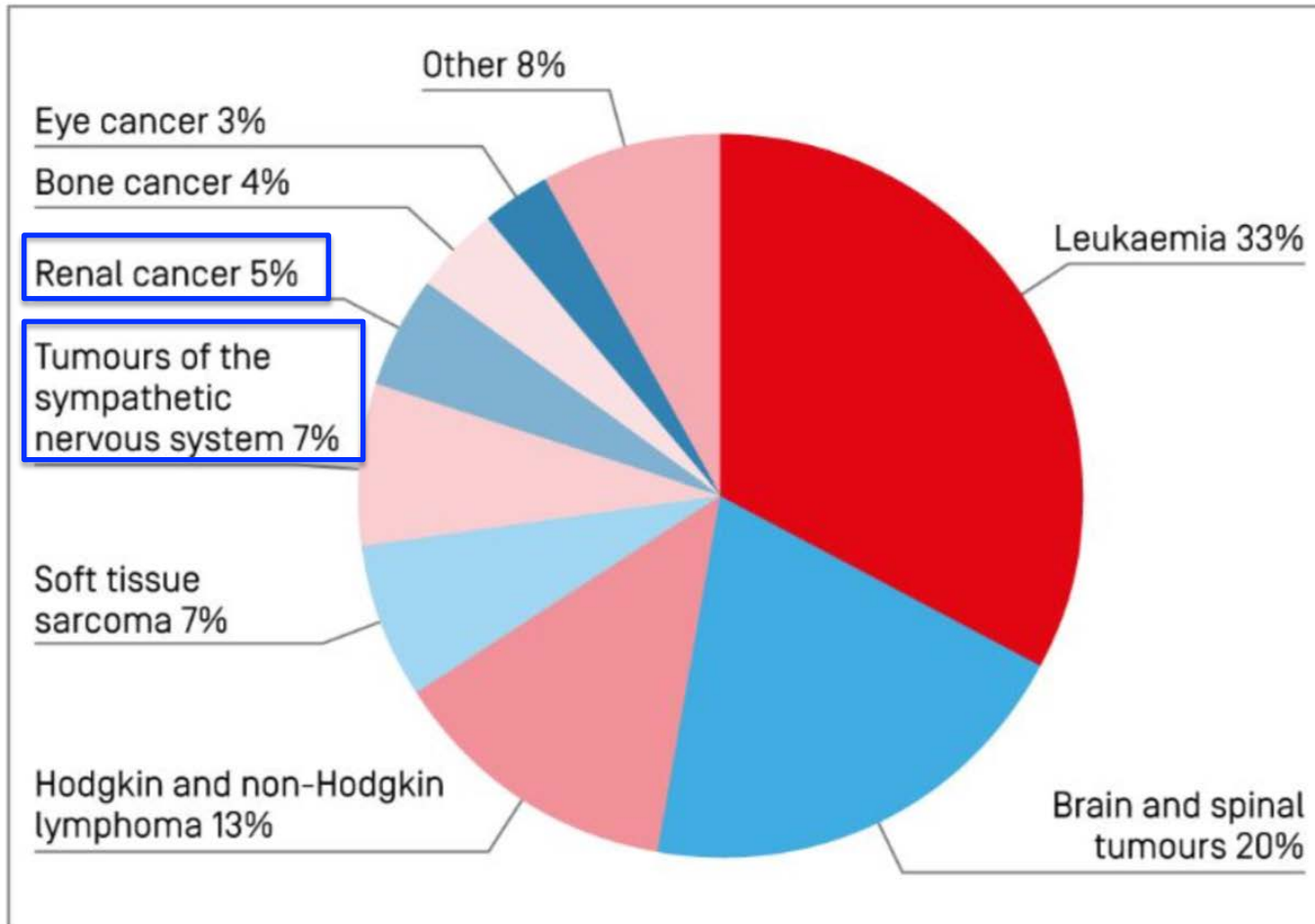
Hodgkin Lymphoma (HL)	Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)
Scattered <u>Reed Sternberg cells</u> in appropriate microenvironment	Tumors usually composed <u>mainly of neoplastic lymphoid cells</u>
More often localized to a <u>single axial group of nodes</u> (cervical, mediastinal, para-aortic)	More frequent involvement of <u>multiple peripheral nodes</u>
Orderly <u>spread by contiguity</u>	<u>Noncontiguous spread</u>
Extranodal involvement uncommon Atteinte extra-ganglionnaire extrêmement rare	<u>Extranodal</u> involvement common

Distinction essentielle!
Les protocoles thérapeutiques diffèrent

Conclusions – lymphomes pédiatriques

- Sont de type non Hodgkinien ou Hodgkinien
- Les types les plus fréquents diffèrent de ceux rencontrés chez l'adulte
- Présentation clinique variée (adénopathies ou autres symptômes liées à des masses extraganglionnaires)
- Translocations chromosomiques
- Association au virus EBV dans certains cas
- Diagnostic requiert une biopsie
- Diagnostic précis indispensable pour un traitement adapté
- Souvent biologiquement agressifs mais curables dans la majorité des cas

Tumeurs abdominales



- Neuroblastome
- Nephroblastome
- (Hepatoblastome: rare!)
- Garder à l'esprit que les lymphomes peuvent se manifester par des masses abdominales (cfr lymphome de Burkitt intestinal)

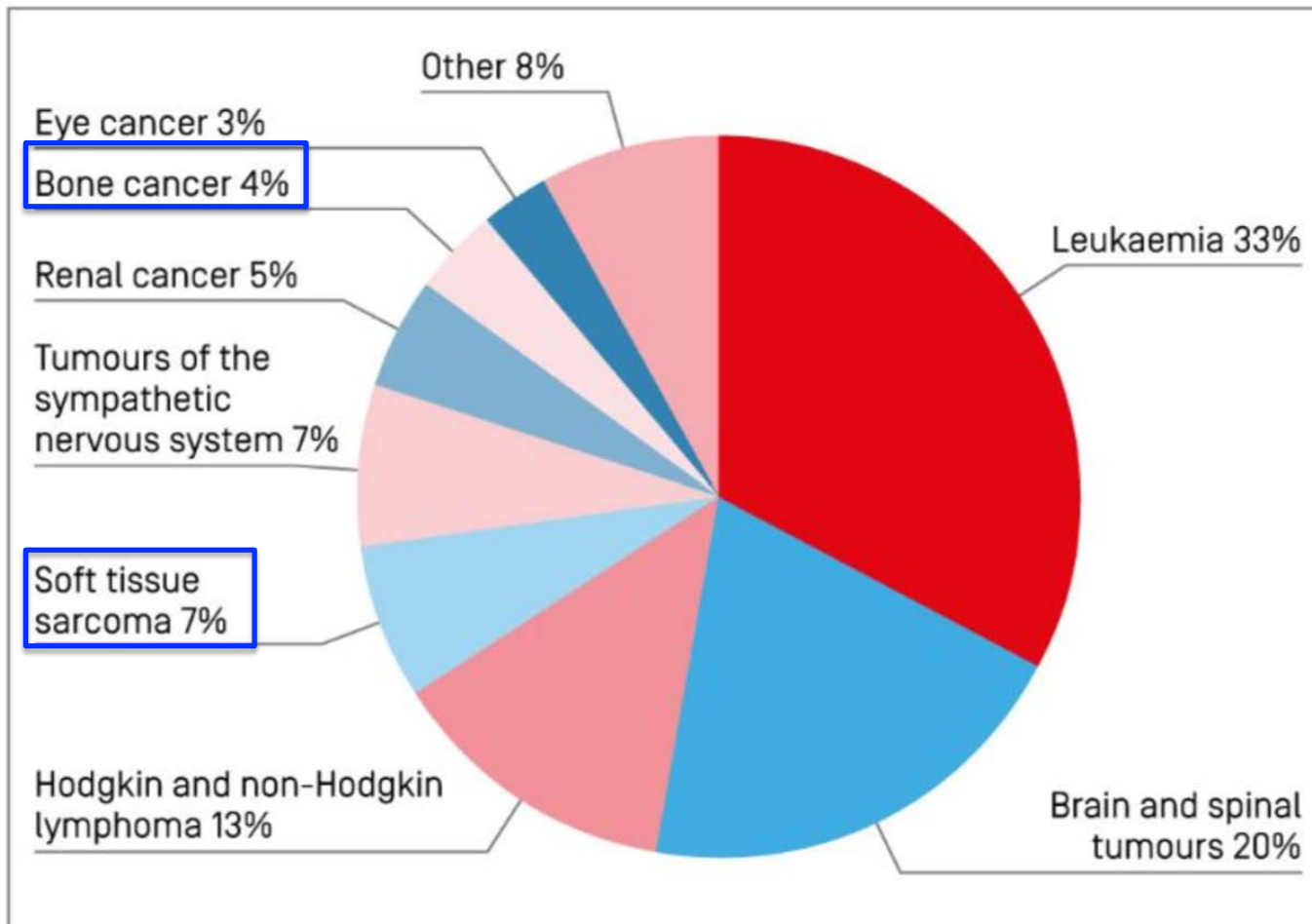
Neuroblastome

- Tumeur maligne neuroblastique, dérivée de cellules primordiales de la crête neurale
- Tumeur solide extracrânienne la plus fréquente de l'enfant, 7-8% des cancers pédiatriques
- Age moyen 18 mois
 - 90% < 5 ans; 50% < 2 ans
 - Occasionnellement détectée *in utero*
- Localisation:
 - 40% des cas: surrénale
 - tissu sympathique paraspinal: abdominal, médiastinal, cervical, pelvien
 - souvent métastatique au diagnostic (30% des cas, os)

Néphroblastome

- Tumeur rénale maligne dérivée de cellules rénales embryonnaires pluripotentes
- Synonyme: **tumeur de Wilms** (implication des gènes Wilms tumor *WT1* et *WT2* (chr. 11p))
- Tumeur rénale la plus fréquente de l'enfant
- Second cancer solide extracrânien pédiatrique après le neuroblastome
- M = F, 90% surviennent avant 6 ans
- 85% de survie à long terme

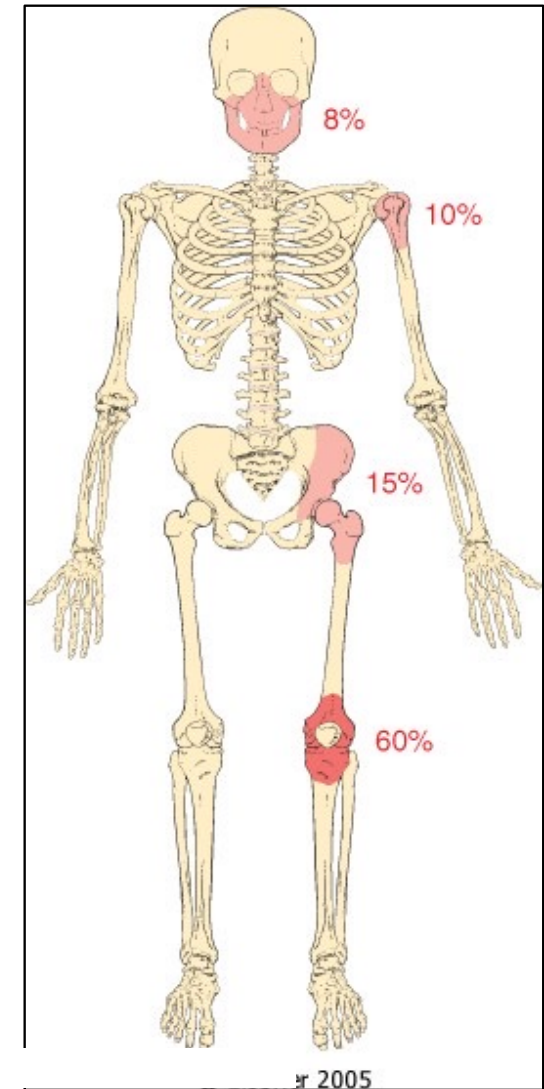
Tumeurs osseuses et des tissus mous



- Osteosarcome
 - Sarcome d'Ewing
 - Rhabdomyosarcome
- Maj osseux
- Tissus mous

Osteosarcome

- Tumeur maligne mésenchymateuse constituée de cellules productrices de matrice osseuse
- Tumeur osseuse maligne primaire la plus fréquente, tous âges confondus (20% des cas)
- 75% surviennent avant l'âge de 20 ans;
sarcome pédiatrique le plus fréquent
- Localisation: genou
- Clinique:
 - Masse douloureuse
 - Fracture



Sarcome d'Ewing

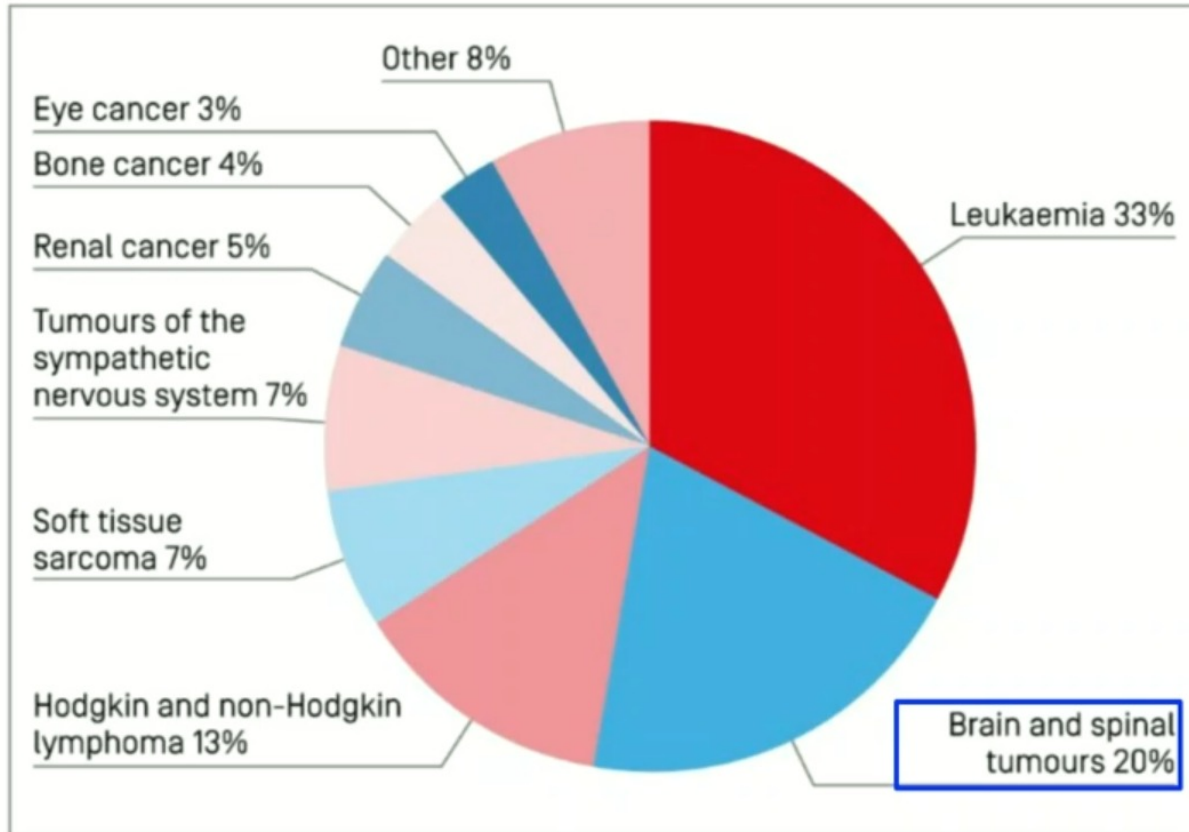
- Tumeur osseuse à petites cellules rondes de l'os; dérivée d'une cellule souche mésenchymateuse, indifférenciée ou montrant une différenciation neurale (PNET Primitive Neuro Ectodermic Tumors)
- En fréquence, second **sarcome osseux pédiatrique** après **l'ostéosarcome**
- M>F, rare chez les individus de race noire
- Tumeur de l'adolescent, la majorité < 20 years
- Diaphyse des os longs (médullaire femur), os plats (côtes, scalp), pelvis
- Fièvre et symptômes systémiques fréquents
- Actuellement 50% de survie à long terme

Rhabdomyosarcome

RMS

- Tumeur maligne mésenchymateuse constituée de cellules présentant une différenciation musculaire striée
 - Reconnaissable morphologiquement (abondant cytoplasme éosinophile, stries)
 - Mise en évidence par immunohistochimie
- Sarcome des tissus mous le plus fréquent de l'enfant
- Cliniquement:
 - Masse région tête et cou
 - Masse tractus génitourinaire
 - Paradoxal! car lien clinique avec le mm strié est inexistant

Tumeurs cérébrales pédiatriques



La majorité sont
infratentorielles

Cervelet, tronc cérébral
(Adulte: majoritairement
hémisphères cérébraux)

Manifestations cliniques:

Hypertension
intracrânienne,
vomissements
Syndrome cérébelleux

Tumeurs à petites cellules bleues/rondes

- Beaucoup de tumeurs malignes pédiatriques ont en commun un aspect histologique « peu différencié », embryonnaire
- Tumeurs à petites cellules bleues/rondes
- Fortement prolifératives, capables de différenciation
- Cette catégorie de tumeurs est caractéristique de la pathologie pédiatrique

Conclusions

- Une grande variété de tumeurs bénignes et malignes surviennent dans l'enfance
- Certaines sont associées à des anomalies développementales ou dans le contexte de syndromes génétiques familiaux
- Les cancers pédiatriques diffèrent des cancers de l'adulte
- Plusieurs types de tumeurs pédiatriques correspondent morphologiquement à des « tumeurs à petites cellules rondes/bleues »